

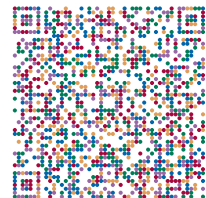
STATION III

Komplexe Folgen



„An extraordinary amount of arrogance is present in any claim of having been the first in inventing something. It's an arrogance that some enjoy, and others do not. Now I reach beyond arrogance when I proclaim that fractals had been pictured forever but their true role remained unrecognized and waited for me to be uncovered.“

— **Benoit Mandelbrot**



 **Lernziele & Reflexion**

1 | Divergenz und Konvergenz bei komplexen Folgen

Erinnerung

Im Video finden Sie als Wiederholung zur Auffrischung ein paar Definitionen, die aus dem Reellen bereits bekannt sind.



Hilfe 1

Wie in $\mathbb{R}$ so gibt es auch in $\mathbb{C}$ Zahlenfolgen. Diese können explizit oder rekursiv definiert werden.



Definition 1.1 Explizit definierte Folgen

Explizit definierte Folgen werden durch einen Term beschrieben, der jedem $n \in \mathbb{N}$ ein $z \in \mathbb{C}$ zuordnet.



Teil 1

Beispiel 1.2

$$z_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right) \cdot i^n \quad \text{für } n \geq 1.$$



Definition 1.3 Rekursiv definierte Folgen

Bei rekursiv definierten Folgen wird das Folgenglied z_n über seinen Vorgänger z_{n-1} definiert.

Beispiel 1.4

$$z_n = z_{n-1} + 1 + \frac{i}{2} \quad \text{für } n \geq 2 \text{ mit } z_1 = i \text{ (Startwert)}$$

Schreibweisen

- $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$
- oder kürzer: (z_n)
- oder ausgeschrieben: $(z_1, z_2, z_3, \dots)$

Sprechweisen

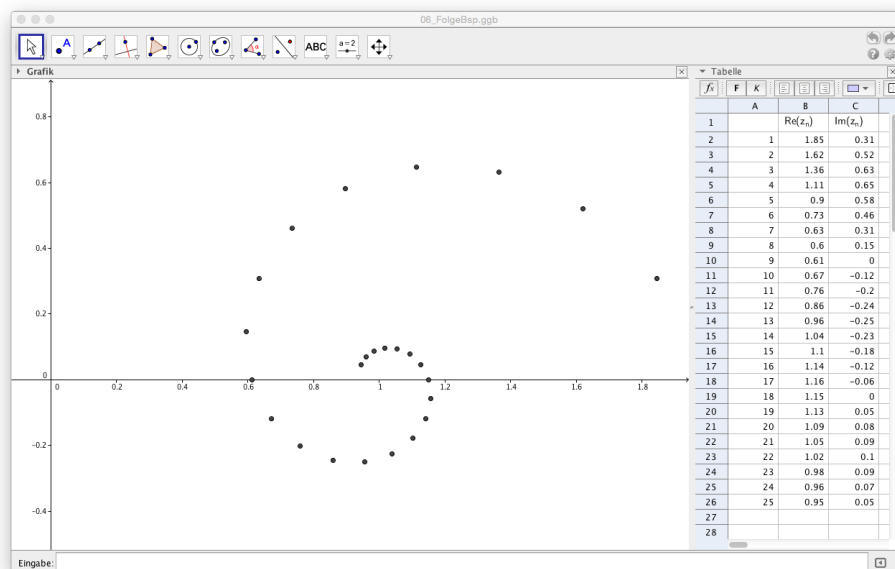
Das „ n “ von z_n heisst *Index* (oder Platznummer), z_n selbst ist das *n -te Glied* der Zahlenfolge.

Beispiel 1.5

Wir betrachten die explizit definierte Zahlenfolge

$$z_n = 1 + (0.9 \cdot \text{cis } 20^\circ)^n \stackrel{\text{de Moivre}}{=} 1 + 0.9^n \cdot \text{cis}(n \cdot 20^\circ)$$

Mit der Tabellenansicht von GeoGebra lassen sich schnell einige Folgenglieder berechnen und mit der Funktion „Punktmenge erstellen“ sogleich in der Gauss'schen Ebene darstellen.



Die Folge (z_n) windet sich spiralförmig um den Punkt 1. Man sieht leicht ein, dass er Grenzpunkt der Folge ist.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 0.9^n \cdot \text{cis}(n \cdot 20^\circ)) = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{0.9^n}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{\text{cis}(n \cdot 20^\circ)}_{|\dots|=1} = 1$$



Definition 1.6 Konvergente Folgen

Folgen mit endlichem Grenzwert heissen **konvergente** Folgen.



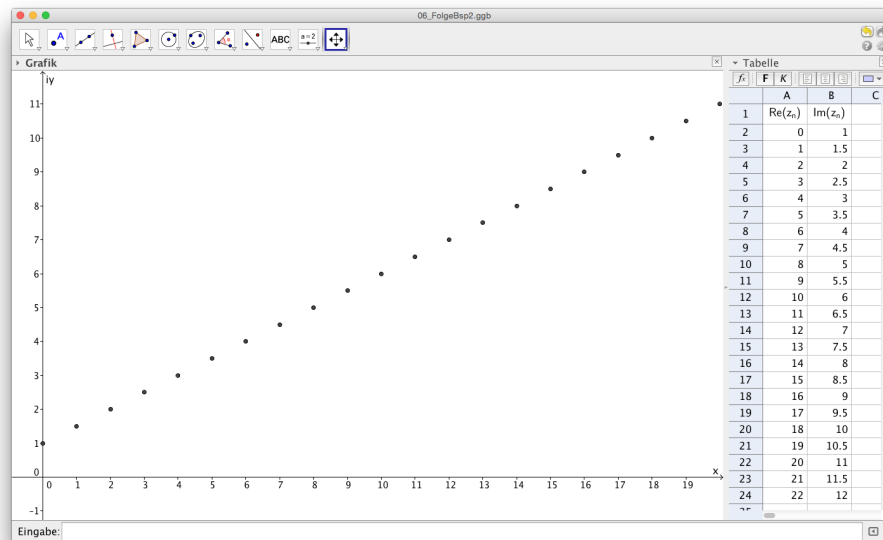
Teil 2

Beispiel 1.7

Die rekursiv definierte Zahlenfolge

$$z_n = z_{n-1} + 1 + \frac{i}{2} \quad \text{für } n \geq 2 \text{ mit } z_1 = i$$

verschiebt ausgehend von $z_1 = i$ jedes Vorgängerglied um $1 + \frac{i}{2}$.



Offensichtlich gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = \infty$. Die Folge ist daher *divergent*.

**Definition 1.8 Divergente Folgen**

Folgen, für die $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = \infty$ gilt, heißen **bestimmt divergent** (Divergenz gegen ∞). In diesem Kapitel meinen wir mit *divergent* stets dieses Verhalten.

2 | Folgen aus iterierten Funktionen

Ist $w = f(z)$ eine komplexe Funktion, so ergibt die Iteration (= wiederholte Anwendung) von f eine Folge in $\mathbb{C}$: $z_1 \xrightarrow{f} z_2 \xrightarrow{f} z_3 \xrightarrow{f} \dots$

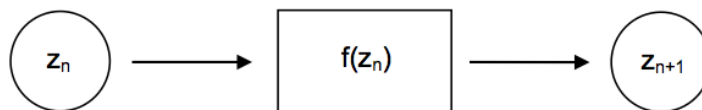


Abb. 2.1.: Darstellung der Iteration als Operatordiagramm

Die Iteration, die in Abbildung 2.1 als Diagramm dargestellt wird, kann auch symbolisch repräsentiert werden.



Definition 2.1 Folgen aus iterierten Funktionen

Sei f eine komplexe Funktion. Damit lässt sich eine Folge rekursiv definieren

$$z_{n+1} = f(z_n) \quad \text{für } n \geq 1$$



Definition 2.2 Startwert und Bahn

Das Anfangsglied z_1 wird **Startwert** genannt, die Menge $\{z_1, z_2, z_3, \dots\}$ der durch f erzeugten Folge heißt **Bahn** von z_1 .

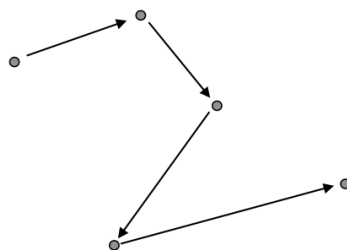


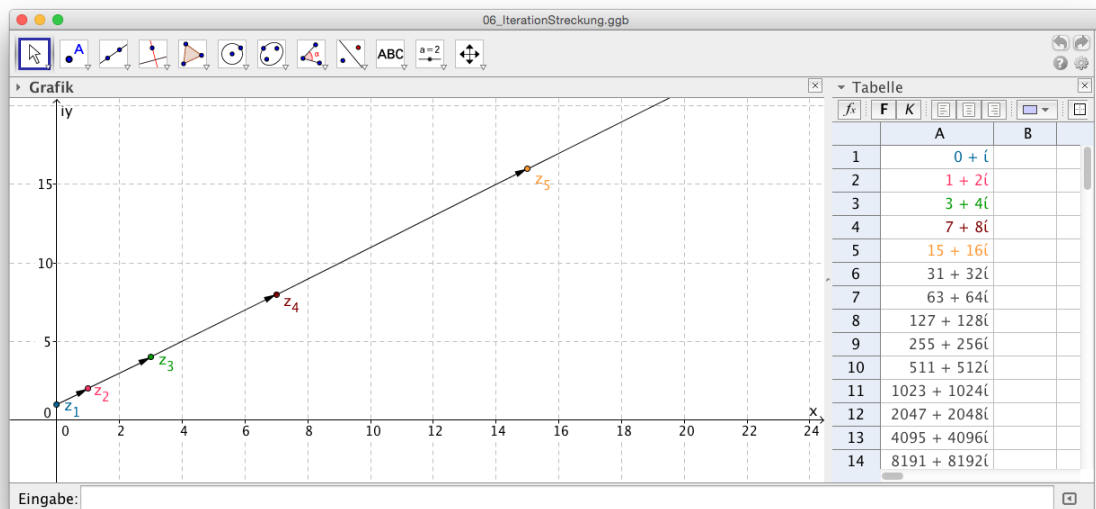
Abb. 2.2.: Bahn einer komplexen Folge

Beispiel 2.3

Wir verwenden als Iterator die Funktion $w = f(z) = 2z + 1$ und verfolgen die Bahn des Startwerts $z_1 = i$.



Teil 4



Die Funktion f beschreibt eine zentrische Streckung am Streckzentrum $(-1|0)$ mit dem Streckfaktor 2. Die so erzeugte Folge (z_n) divergiert. Wählt man dagegen $z_1 = -1$ als Startwert, dann kommt die Folge nicht vom Fleck:

$$(-1, -1, -1, \dots)$$

Wegen $f(z_1) = z_1$ wird $z_1 = -1$ als ein *Fixpunkt* des Iterators bezeichnet.



Definition 2.4 Fixpunkt

Gilt für einen Startwert $z_1 \in \mathbb{C}$,

$$f(z_1) = z_1$$

so handelt es sich um einen **Fixpunkt** des Iterators.

Beispiel 2.5

Als Iterator wählen wir die gebrochen lineare Funktion

$$f(z) = \frac{3+z}{1-z}$$

Als Bahn des Startwerts $z_1 = 2$ erhalten wir

$$\left\{2, -5, -\frac{1}{3}\right\}$$



Hilfe 2

da $z_1 = z_4$.

Die Bahn von $z_1 = 2$ stellt einen *Zyklus* der Länge 3 dar, die Punkte $2, -5, -\frac{1}{3}$ heissen *periodische Punkte*.

Zufall? Für $z_1 = 3i$ erhält man beispielsweise die Bahn

$$\{3i, -0.6 + 1.2i, 0.6 + 1.2i\}$$

Wiederum wegen $z_1 = z_4$ auch ein Zyklus der Länge 3!

Tatsächlich mündet die Folge für jeden Startwert $\neq 1$ und $\neq -1$ in einen Zyklus (für $z_1 = -1$ ist $f(-1) = 1$, und dort ist f nicht definiert), allerdings nicht immer der Länge 3, denn beispielsweise ist $z_1 = \sqrt{3}i$ ein Fixpunkt von f – sozusagen ein Zyklus der Länge 1.



Definition 2.6 Zyklus der Länge n

Gilt für einen Startwert $z_1 \in \mathbb{C}$

$$\underbrace{f(f(\dots f(z_1)))}_{n\text{-mal}} = f^n(z_1) = z_1$$

so erzeugt der Startwert z_1 einen Zyklus der Länge n .



Aufgabe III.1

Untersuchen Sie die folgenden Iteratoren auf Fixpunkte und Zyklen:

- $f(z) = 3i \cdot z$
- $f(z) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i\right) \cdot z$
- $f(z) = i \cdot z + 5i$



Teil 5

3 | Besondere Iteratoren

3.1. Der Iterator $f(z) = z^2$

Im Folgenden untersuchen wir spezielle Iteratoren mit spannendem Verhalten.

Bei der Untersuchung eines Iterators interessieren insbesondere seine **Fixpunkte** (sofern vorhanden).



Teil 6



Satz 3.1 Fixpunkte von $f(z) = z^2$

Der Iterator $f(z) = z^2$ hat genau zwei Fixpunkte, nämlich 0 und 1.

Beweis

Es gilt:

$$f(z) = z \Leftrightarrow z^2 = z \Leftrightarrow z = 0 \text{ oder } z = 1$$

Des Weiteren hat f auch **Zyklen unterschiedlicher Länge**. Als Beispiel fragen wir nach einem Zyklus der Länge 2.



Satz 3.2 Zyklen der Länge 2 von $f(z) = z^2$

Es gibt genau einen Zyklus der Länge 2, nämlich $\{\text{cis}(120^\circ), \text{cis}(240^\circ)\}$.

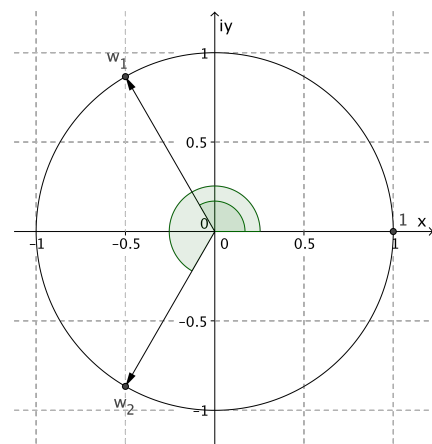
Beweis

Sei $\{w, w^2\}$ ein solcher Zyklus, d. h.

$$w \neq w^2 \text{ und } (w^2)^2 = w^4 = w$$

Diese Bedingung ist äquivalent zu $w^3 = 1$ mit $w \neq 1$ und die Lösungen dieser Gleichung haben wir bereits bestimmt.

$w = 1$ ist ein Fixpunkt. Als Startwerte für Zyklen der Länge 2 ergeben sich damit $\{\text{cis}(120^\circ), \text{cis}(240^\circ)\}$.



**Aufgabe III.2**

Bestimmen Sie alle Zyklen der Länge 3 und 4.



Im Hinblick auf die Wahl des Startwerts z_1 übernimmt der Einheitskreis die Rolle einer Trennlinie (vgl. Video).



Hilfe 3

**Satz 3.3 Konvergenzverhalten**

Alle Startwerte *innerhalb* des Kreises konvergieren zum Fixpunkt **0**, alle Punkte *außerhalb* divergieren, streben also gegen ∞ .

Beweis

Sei $z_1 = r \cdot \text{cis } \varphi$ ein Startwert mit $r < 1$. Dann gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |z_{n+1}| = \lim_{n \rightarrow \infty} |r^{2^n} \cdot \text{cis}(2^n \varphi)| = \lim_{n \rightarrow \infty} r^{2^n} = 0.$$

Analog ergibt sich $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = \infty$, falls $r > 1$.

**Definition 3.4 Attraktor**

Alle Punkte im Innern des Einheitskreises werden vom Fixpunkt **0** bildlich gesprochen „angezogen“, weshalb **0** auch **Attraktor** heisst.

**Zum Nachdenken**

Warum kann man zurecht den Fixpunkt **1** als „abstossenden“ Fixpunkt bezeichnen?

Auf dem Einheitskreis selber tummeln sich alle Startpunkte, die

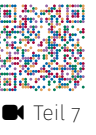
- in irgendeiner Weise ein periodisches Verhalten aufweisen, sei es, weil sie schon zu einem Zyklus gehören („periodische Punkte“) oder weil ihre Bahn nach endlich vielen Schritten in einen Zyklus mündet („vorperiodische Punkte“);
- scheinbar regellos hin und her springen („aperiodische Punkte“)

Für den Iterator $f(z) = z^2$ bleibt die Lage somit relativ übersichtlich. Grosse Überraschungen erlebt man aber, wenn man allgemeiner auf den Iterator $f(z) = z^2 + c$ wechselt.

3.2. Der Iterator $f(z) = z^2 + c$

Die Konstante c ist eine beliebige komplexe Zahl, natürlich kann sie auch nur reell sein. Wie im Falle des Iterators $f(z) = z^2$ lässt sich nach den Fixpunkten von $f(z) = z^2 + c$ fragen:

$$f(z) = z^2 + c \Leftrightarrow z = z^2 + c$$



Teil 7



Satz 3.5 Fixpunkte von $f(z) = z^2 + c$

Die Fixpunkte erhalten wir also als Lösung der quadratischen Gleichung

$$z^2 - z + c = 0$$

Diese kann man mit der bekannten Formel für reelle quadratische Gleichungen lösen:

$$ax^2 + bx + c = 0 \Leftrightarrow x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Zu beachten ist, dass in $\mathbb{C}$ das Wurzelzeichen mehrdeutig ist (vgl. 2.2), weshalb wir die Lösungsformel so anpassen



Satz 3.6 Lösungsformel für quadratische Gleichungen in $\mathbb{C}$

$$z_{1/2} = \frac{-b \pm w}{2a}$$

wobei w hier eine Lösung von $w^2 = b^2 - 4ac$ ist.

Beispiel 3.7 ► $c = -1$

Für $c = -1$ erhalten wir die Gleichung

$$z^2 - z - 1 = 0$$

und wir erhalten die beiden reellen Fixpunkte:

$$p_1 \approx 1.618 \text{ und } p_2 \approx -0.618$$

Kennern der Geometrie ist p_1 als Teilverhältnis des sogenannten *Goldenen Schnitts* bekannt.



Hilfe 4

Beispiel 3.8 ► $c = i$

Für $c = i$ ist die Gleichung

$$z^2 - z + i = 0$$

zu lösen; zuerst also

$$w^2 = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot i = 1 - 4i,$$

was mit den Mitteln aus Abschnitt 2.2 auf

$$w_{1/2} \approx \pm(1.600 - 1.250i)$$

führt. Als Fixpunkte ergeben sich daher

$$p_1 \approx 1.300 - 0.625i \text{ und } p_2 \approx -0.300 + 0.625i$$

Anmerkung

Es ist kein Zufall, dass in beiden Fällen $p_1 + p_2 = 1$ ergibt. Das ist gerade der *Satz von Vieta* für quadratische Gleichungen, wonach die Summe der beiden Lösungen $-b$ und ihr Produkt gerade c ergibt.

Im Falle des Iterators $f(z) = z^2$ war einer der beiden Fixpunkte (o) anziehend, der andere (1) abstossend. Bei $f(z) = z^2 + c$ ist die Sache verwickelter. Ohne Beweis sei der Satz erwähnt:



Teil 8



Satz 3.9

Der Iterator $f(z) = z^2 + c$ besitzt *höchstens* einen anziehenden Fixpunkt oder einen anziehenden Zyklus.

Ein anziehender Zyklus besteht – salopp gesagt – aus periodischen Punkten, die Teile einer Folge anziehen:

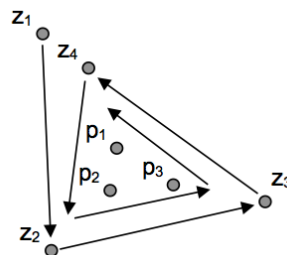


Abb. 3.1.: Anziehender Zyklus

4 | Kunst mit komplexen Folgen

Mit komplexen Folgen lassen sich schöne farbenfrohe Fraktale erzeugen.



Diese entstehen durch den Iterator $f(z) = z^2 + c$ und stellen Julia-Mengen oder Mandelbrot-Mengen dar. Was dahintersteckt, klären wir in diesem Abschnitt.

4.1. Julia-Mengen

Startwerte lassen sich danach unterscheiden, ob deren von f erzeugte Folge konvergent oder divergent ist. Wir unterscheiden zwischen dem Einzugsbereich eines Attraktors und dem Divergenzbereich.

Für die Menge der Iteratoren $\{f_c : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \mid \text{mit } f(z) = z^2 + c\}$ definieren wir:



Teil 9



Definition 4.1 Einzugsbereich der Funktion f_c

E_c sei die Menge aller Startpunkte z_1 , deren von f_c erzeugte Folge gegen den anziehenden Fixpunkt bzw. Zyklus konvergiert.

E_c bildet den **Einzugsbereich** des Attraktors (oder des anziehenden Zyklus).



Definition 4.2 Divergenzbereich der Funktion f_c

D_c sei die Menge aller Startpunkte z_1 , deren von f_c erzeugte Folge divergiert.

D_c bildet den **Divergenzbereich**.

Alle anderen Startwerte liefern entweder konstante oder zyklische oderaperiodische Folgen.



Definition 4.3 Julia-Menge

Die Menge der Punkte, die den Einzugsbereich vom Divergenzbereich trennt, wird als **Julia-Menge** J_c bezeichnet:

$$J_c := \mathbb{C} \setminus (E_c \cup D_c)$$



Aufgabe III.3

Bestimmen Sie den Einzugs-, Divergenzbereich und die Julia-Menge für f_0 mit $f_0(z) = z^2$.



Julia-Mengen mit dem Computer bestimmen

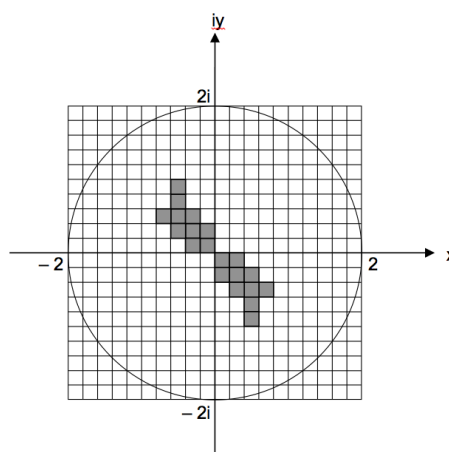
Die Frage ist jetzt, welche Julia-Mengen für $c \neq 0$ entstehen. Dies lässt sich analytisch nur schwer bestimmen. Man kann aber den Computer zu Hilfe nehmen.

Wir versuchen durch Rechnung herauszubekommen, ob ein gegebener Startwert z_1 zum Einzugsbereich E_c gehört. Falls ja, färben wir z_1 ein und erhalten so am Ende eine ungefähre Vorstellung von E_c und D_c , bzw. der dazwischen liegenden Julia-Menge.



Teil 10

Ausgangslage. Die Grundidee des Programms erläutern wir hier unter der Voraussetzung, dass $|c| \leq 2$ ist. Wir denken uns um den Nullpunkt ein Quadrat der Seitenlänge 4 mit einem Gitternetz, dessen Maschenbreite wir nach Wunsch kleiner oder grösser wählen können. $r = 2$.



Einfärben von Punkten. Die Gitterpunkte entsprechen den Startwerten z_1 einer Folge des Iterators $f(z) = z^2 + c$. Nun durchlaufen wir das Gitter systematisch von links nach rechts und bei jedem dieser Schritte von unten nach oben. Kommen wir zu dem Ergebnis, dass z_1 zum *Einzugsbereich* gehört, dann färben wir auf dem Bildschirm das zu z_1 gehörige Pixel ein.

Wie entscheiden wir, ob z_1 zum Einzugsbereich gehört oder nicht?

Hier müssen wir zwei Fälle unterscheiden: Ist $|z_1| \leq 2$ oder $|z_1| > 2$:

Fall 1: $|z_1| \leq 2$

Haben wir einen Startwert z_1 mit $|z_1| \leq 2$ ausgewählt, so erzeugen wir die ersten 10, 100, ... Folgenglieder und überprüfen jeweils, ob diese die Bedingung $|z_n| \leq 2$ erfüllen. Ist das auch beim 10., 100., ... Glied noch der Fall, dann *mutmassen* wir, dass die gesamte Folge ein konvergentes Verhalten hat, mithin $z_1 \in E_c$ gilt.

Fall 2: $|z_1| > 2$

Wenn z_1 sich ausserhalb von k befindet, also $|z_1| > 2$ gilt, müssen wir nicht weiter rechnen, denn z_1 ist dann definitiv schon als *Divergenzpunkt* ertappt. Das ist auch der Grund, warum wir nur in diesem Quadratgitter unsere Startwerte ermitteln.

Für den zweiten Fall müssen wir folgenden Sachverhalt festhalten.

**Satz 4.4**

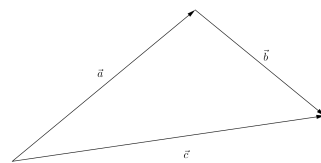
Falls $f(z) = z^2 + c$ mit $|c| \leq 2$, dann ist die durch f erzeugte Folge $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent für Startwerte z_1 mit $|z_1| > 2$.



Bonus

Beweis

Erinnern wir uns zunächst an die sogenannte *Dreiecksungleichung* im Zusammenhang mit Vektoren:



Sie besagt, dass die Summe der Länge zweier Dreiecksseiten stets grösser gleich der Länge der dritten Seite ist:

$$|\vec{a}| + |\vec{b}| \geq |\vec{c}| = |\vec{a} + \vec{b}|$$

Daraus lässt sich folgern:

$$|\vec{a}| = |(\vec{a} + \vec{b}) + (-\vec{b})| \leq |\vec{a} + \vec{b}| + |-\vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}| + |\vec{b}|$$

also gilt auch

$$|\vec{a}| - |\vec{b}| \leq |\vec{a} + \vec{b}| \quad (4.1)$$

Nun zurück zu unserer Situation: Nach Voraussetzung ist $|z_1| > 2$ und $|c| \leq 2$. Aus $z_2 = z_1^2 + c$ und (4.1) folgt

$$|z_2| = |z_1^2 + c| \geq |z_1^2| - |c| > |z_1^2| - |z_1|$$

und daher

$$|z_2| > |z_1|(|z_1| - 1)$$

Wegen $|z_1| > 2$ ist $|z_1| = 2 + \varepsilon$ mit $\varepsilon > 0$, also

$$|z_2| > |z_1|(1 + \varepsilon)$$

Folglich ist auch

$$|z_3| > |z_2|(1 + \varepsilon) > |z_1|(1 + \varepsilon)^2$$

und allgemein

$$|z_n| > |z_1|(1 + \varepsilon)^{n-1}$$

was beweist, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = \infty$ ist.

Je feiner das Quadratgitter ist und je mehr Folgenglieder wir überprüfen, desto besser und verlässlicher wird unsere Darstellung von E_c sein.

Im Experiment ermitteln wir den Einzugsbereich E_c für unterschiedliche c .

$$c = -1$$

$$c = i$$

$$c = 0.149 + 0.656i$$

$$c = -0.745 + 0.113i$$

Die Ergebnisse darf man getrost als überraschend, wenn nicht sensationell bezeichnen.

Fazit

Die Mengen E_c , D_c und J_c bilden mit Ausnahme von $c = 0$ **Fraktale**.

Programm

Wer die Julia-Mengen selbst rechnen lassen möchte: Ein einfaches, bereits auf dem TI-89 laufendes Programm steht nebenstehend als PDF bereit. Es lässt sich mit wenig Aufwand in eine andere Programmiersprache übersetzen.



Programm

4.2. Die Mandelbrotmenge oder das Apfelmännchen

Das wohl berühmteste Fraktal bildet das „Apfelmännchen“, auch Mandelbrotmenge genannt. Wie im Falle der Julia-Mengen wird als Iterator $f(z) = z^2 + c$ verwendet.



Teil 11



Definition 4.5 Mandelbrotmenge

Man betrachtet die Menge der Iteratoren $\{f_c : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \mid \text{mit } f(z) = z^2 + c\}$ und startet für jedes c immer mit $z_1 = 0$

Die Menge aller c , für die die von f_c erzeugte Folge beschränkt bleibt (also nicht divergiert), bildet die **Mandelbrotmenge**.

Färbt man wieder alle Punkte c mit dieser Eigenschaft ein, so entsteht das fraktale „Apfelmännchen“.

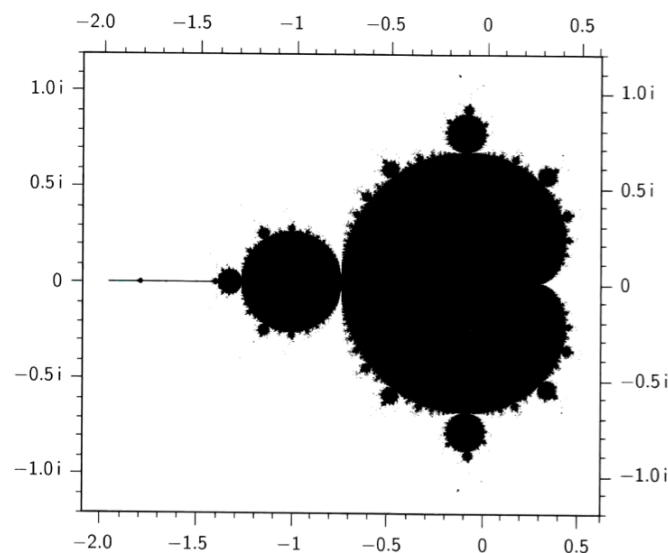


Abb. 4.1.: Apfelmännchen (Mandelbrotmenge)